(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214388959 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202023208609.8

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 扬州永锋工业设备安装有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邗江区杨庙镇赵庄村赵庄组

(72)发明人 刘辉 汪德辉

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陈栋智

(51)Int.Cl.
B01D 9/02(2006.01)
B01D 1/26(2006.01)
B01D 1/30(2006.01)

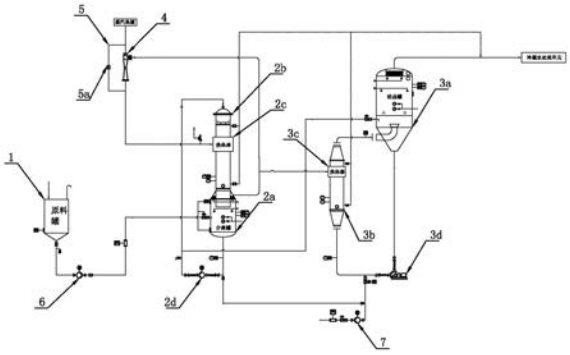
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统，包括原料罐、一效浓缩单元以及二效结晶单元，一效浓缩单元包括连接在一效分离罐顶部的一效循环罐，二效结晶单元包括二效结晶罐和二效循环罐；原料罐的出料口经进料泵与一效分离罐的进料口相连，一效分离罐的出料口经接一效循环泵，一效循环泵的出料口分两路，一路接一效循环罐的进料口，另一路接二效结晶罐的第一进料口，二效结晶罐的出料口接二效循环泵，二效循环泵的出料口分两路，一路经二效循环罐接二效结晶罐的第二进料口，另一路接出料泵。



CN 214388959 U

1.一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,其特征在于,包括原料罐、一效浓缩单元以及二效结晶单元,所述一效浓缩单元包括连接在一效分离罐顶部的一效循环罐,所述二效结晶单元包括二效结晶罐和二效循环罐;所述原料罐的出料口经进料泵与一效分离罐的进料口相连,一效分离罐的出料口经接一效循环泵,一效循环泵的出料口分两路,一路接一效循环罐的进料口,另一路接二效结晶罐的第一进料口,所述二效结晶罐的出料口接二效循环泵,所述二效循环泵的出料口分两路,一路经二效循环罐接二效结晶罐的第二进料口,另一路接出料泵。

2.根据权利要求1所述的一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,其特征在于,还包括TVR热泵,所述TVR热泵选用蒸汽喷射器,所述一效循环罐上设置有一效换热器,所述二效循环罐上设置有二效换热器,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口接蒸汽热源,所述蒸汽喷射器的混合蒸汽口接一效换热器的进气口,所述蒸汽喷射器的低压蒸汽口经第一三通接一效分离罐的排气口,第一三通的另一出口接二效换热器的进气口,一效循环罐和二效循环罐的冷凝水口接冷凝水处理单元。

3.根据权利要求2所述的一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,其特征在于,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管相连,旁路管上设置有手动阀门。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,其特征在于,所述一效分离罐与一效循环泵之间经三通管相连,三通套管另一端接出料泵。

一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蒸发器,特别涉及一种双效蒸发器。

背景技术

[0002] 柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解,此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业,食品业,化妆业等具有极多的用途。传统的有机酸浓缩、结晶蒸发器设计,把浓缩和结晶分成单独的2套系统来工作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,节约工序,减少蒸汽消耗量。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统,包括原料罐、一效浓缩单元以及二效结晶单元,所述一效浓缩单元包括连接在一效分离罐顶部的一效循环罐,所述二效结晶单元包括二效结晶罐和二效循环罐;所述原料罐的出料口经进料泵与一效分离罐的进料口相连,一效分离罐的出料口经接一效循环泵,一效循环泵的出料口分两路,一路接一效循环罐的进料口,另一路接二效结晶罐的第一进料口,所述二效结晶罐的出料口接二效循环泵,所述二效循环泵的出料口分两路,一路经二效循环罐接二效结晶罐的第二进料口,另一路接出料泵。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型将浓缩和结晶工段合并成一套系统,提升生产效率,同时可以通过一效循环泵和一效循环罐控制浓缩工段的物料浓度来调整结晶工段的晶体成长;最终达到在节约运行成本的前提下,提高结晶率,系统也能够满足连续进料连续出料。

[0006] 作为本实用新型的改进,还包括TVR热泵,所述TVR热泵选用蒸汽喷射器,所述一效循环罐上设置有一效换热器,所述二效循环罐上设置有二效换热器,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口接蒸汽热源,所述蒸汽喷射器的混合蒸汽口接一效换热器的进气口,所述蒸汽喷射器的低压蒸汽口经第一三通接一效分离罐的排气口,第一三通的另一出口接二效换热器的进气口,一效循环罐和二效循环罐的冷凝水口接冷凝水处理单元。本实用新型并增加一套TVR热泵技术,能够减少60%以上的蒸汽消耗量。

[0007] 为了使得蒸汽喷射器使用更加灵活,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管相连,旁路管上设置有手动阀门。

[0008] 为了使得本实用新型使用更加灵活,所述一效分离罐与一效循环泵之间经三通管相连,三通套管另一端接出料泵。更具应用环境可直接将一效分离罐处理后的物料排出。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构原理图。

[0010] 其中，1原料罐，2a一效分离罐，2b一效循环管，2c一效换热器，2d一效循环泵，3a二效结晶罐，3b二效循环罐，3c二效换热器，3d二效循环泵，4蒸汽喷射器，5旁路管，5a手动阀门，6进料泵，7出料泵。

具体实施方式

[0011] 如图1所示的一种应用于有机酸连续结晶的TVR双效蒸发系统，包括原料罐1、一效浓缩单元、二效结晶单元以及TVR热泵，一效浓缩单元包括连接在一效分离罐2a顶部的一效循环罐2b，二效结晶单元包括二效结晶罐3a和二效循环罐3b，TVR热泵选用蒸汽喷射器4。

[0012] 原料罐1的出料口经进料泵6与一效分离罐2a的进料口相连，一效分离罐2a的出料口经接一效循环泵2d，一效循环泵2d的出料口分两路，一路接一效循环罐2b的进料口，另一路接二效结晶罐3a的第一进料口，二效结晶罐3a的出料口接二效循环泵3d，二效循环泵3d的出料口分两路，一路经二效循环罐3b接二效结晶罐3a的第二进料口，另一路接出料泵7，一效循环罐2b上设置有一效换热器2c，二效循环罐3b上设置有二效换热器3c，蒸汽喷射器4的高压蒸汽口接蒸汽热源，蒸汽喷射器4的混合蒸汽口接一效换热器2c的进气口，蒸汽喷射器4的低压蒸汽口经第一三通接一效分离罐2a的排气口，第一三通的另一出口接二效换热器3c的进气口，一效循环罐2b和二效循环罐3b的冷凝水口接冷凝水处理单元，蒸汽喷射器4的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管5相连，旁路管5上设置有手动阀门5a，一效分离罐2a与一效循环泵2d之间经三通管相连，三通套管另一端接出料泵7。

[0013] 本实用新型工作时，物料的流向如下：原料罐1→进料泵6→一效分离罐2a→二效结晶罐3a→出料泵7→成品；本实用新型把浓缩和结晶工段合并成一套系统，并增加一套TVR热泵技术，能够减少60%以上的蒸汽消耗量，同时可以通过控制浓缩工段的物料浓度来调整结晶工段的晶体成长；最终达到在节约运行成本的前提下，提高结晶率，系统也能够满足连续进料连续出料。

[0014] 本实用新型并不局限于上述实施例，在本实用新型公开的技术方案的基础上，本领域的技术人员根据所公开的技术内容，不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形，这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。

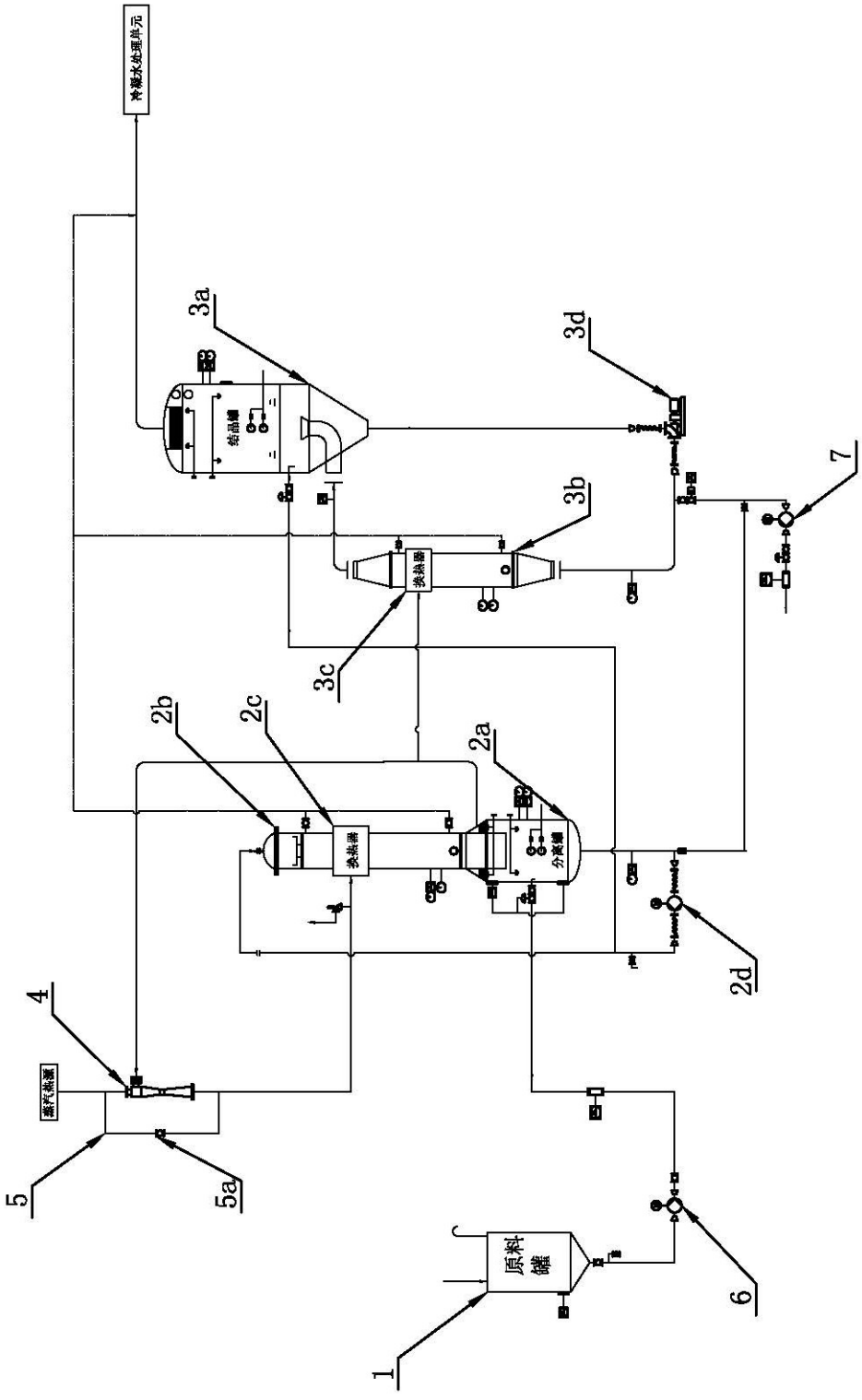


图1